Kurs: Distributed & Mobile Systems		**Code:** W6DIST-20
Studiengang	BSc Wirtschaftsinformatik	
Studiengruppe	BWI-A23	
Dozent/in	Walter Rothlin / Frank-Stefan Heinz	
Leistungsnachweis(e)	Prüfung mit Fachgespräch	
Präsenz	**Selbststudium**	**Workload**
32 h	40 h	72 h

Lernergebnisse

Die Studierenden

- Sie können eine Client-Server Applikation auf der Basis von TCP/IP Sockets realisieren.
- Sie können verteilte Applikationen konzipieren und entwickeln.
- Sie kennen die grundlegenden Konzepte, Techniken und Methoden, um verteilte und mobile Softwaresysteme zu designen und in Python zu implementieren.
- Sie sind in der Lage, bei Software-Architekturfragen einen entscheidenden Beitrag zur Lösung beitragen.
- Sie kennen die wichtigsten SOA – Konzepte (SOAP / REST) und können einfache Webservices selbst in Python entwickeln

Lehrinhalte

1. Client-Server Kommunikation
    a. XML/JSON
    b. http-Protokoll
    c. TCP-IP Socket-Communication
    d. ➔ XML Service und Client in Python implementieren
2. Verschlüsselung / Authentifizierung
    a. sym/asym Verschlüsselung – Entschlüsselung
    b. Signieren – Authentifizieren
    c. Zertifikate
    d. ➔ Mit Web-tools Uebung machen
3. Eigener Web-Service in Python implementieren
    a. FLASK / Django
    b. REST-Servcie
4. Bestehender Web-Services in Python nutzen
    a. Unterschied SOAP / REST
    b. SOAP call von Python aus (gegen JAVA EJB)
    c. REST-Service call and JSON processing
    d. Python module **request**
    e. ➔ Verschiedenen Request-Methoden in Python implementieren
5. Auftrag für Leistungsnachweis
6. 2-Tier Application (Python Frontend / DB as Backend)
    a. DB-Connection
    b. Calling an SQL Statement (DML)
    c. Processing Result-Set
    d. Calling Stored-Procedure
    e. Transactions
7. Mobile Entwicklung und Marketing. Ein Rundgang (Mit Frank-Stefan Heinz)
8. Message Queues und IoT Anwendung in Python

Lehr- und Lernmethoden

- Stoffvermittlung Frontalunterricht, Übungen lösen im Präsenzunterricht und Selbststudium
- **Formative Lernkontrolle:** Zur Vorbereitung auf den Leistungsnachweis müssen die Studierenden zu Fragestellungen entsprechende Lösungen in Python implementieren und die Resultate selbständig überprüfen. Als Entwicklungs-Umgebung wird PyCharm verwendet.

Leistungsnachweis

Eine Applikation anhand von vorgegebenen Requirements nach den Clean-Code Regeln in Einzelarbeit vor Ort entwickeln. Es sind alle Unterlagen, Beispielcode oder Google erlaubt. Es muss eine Ehrenwörtliche Erklärung abgegeben werden, dass die Arbeit Alleine ohne fremde Personen-Hilfe erstellt wurde.

Geprüft wird der Code anhand der funktionalen und Qualitäts-Kriterien, welche im abgegebenen Prüfungsdokument festgelegt werden. Anhand eines Fachgespräches wird überprüft, ob der Student den Code und die darunter liegenden theoretischen Grundlagen verstanden hat. (Gewicht: 100%)

Lehrmittel

Verpflichtend

Inhalt vom Module Web- & N-tier Applications verstanden. Python-Kurse bestanden und beherrscht seine Entwicklungsumgebung.

Semesterprogramm

1) Client-Server Kommuniation	
Datum	Do 19.3.2026
Zeit	13:15 – 16:30
Dozent	Walter Rothlin

Vorbereitung

- OSI Schichten Modell
- XML und XML Processing
- Python String-Methoden (split, join,…), List and Dicts anwenden können

Inhalte

- http-Protokoll und URL
- Die drei Grundoperationen (Validierung, Transformation und Data-Access) mit einem XML-Dokument in Python implementieren
- JSON Datenstrukturen
- SOAP Services in Python nutzen
- Zustandslose / Zustandsbehaftet (Session)
- Erweitern der TCP/IP Socket Applikation als Service Call
- Ein eigener Client und Server in Python implementieren, welcher über eine Socket-Communication Meldungen (Daten/Aktionen) austauscht.

Nachbereitung

- Testen und fertigstellen der Applikation

2) Mobile Entwicklung und Marketing. Ein Rundgang	
Datum	Do 16.4.2026
Zeit	09:00 – 12:15
Dozent	Frank-Stefan Heinz

Vorbereitung

Inhalte

- Mobile Entwicklung und Marketing. Ein Rundgang

Nachbearbeitung

3) Verschlüsselung / Authentification	
Datum	Di 28.4.2026
Zeit	17:30 – 20:45
Dozent	Walter Rothlin

Vorbereitung

- Hash-Funktionen (Verlustbehaftete Kompression)

Inhalte

- Codieren / Verschleiern / Tarnen / Verschlüsseln
- Symmetrische Verschlüsselung (Word Dokument Passwort schützen, Shifter)
- Asymmetrische Verschlüsselung (Private / Public-Key)
- Authentifizierung (Signieren und Unterschrift prüfen)
- Zertifikate
- SSL / HTTPS / SFTP

Nachbearbeitung

- Shifter (Mit Hintertüre) in Python realisieren

4) Eigener Web-Service in Python implementieren	
Datum	Di 12.5.2026
Zeit	17:30 – 20:45
Dozent	Walter Rothlin

Vorbereitung

- Unterschied FLASK / DJANGO
- Unterschied Common Gateway Interface (CGI) / Web Server Gateway Interface (WSGI)

Inhalt:

- FLASK

Nachbearbeitung:

- Eigener REST-Service in FLASK implementieren

5) Bestehender Web-Services in Python nutzen	
Datum	Di 26.5.2026
Zeit	17:30 – 20:45
Dozent	Walter Rothlin

Vorbereitung

Web-Applikationen und die darunterliegenden Services (API) anhand eines Beispiels kennen

- Applikation: https://openweathermap.org/
- Service API: https://openweathermap.org/api

Inhalte

- Web-Service WS (SOAP) in Java: Konzept verstehen und von Python aus nutzen
- API eines public REST-Service (Google, Open-Weather, Map.geo.admin,…) analysieren und in Python nutzen
- Python **request** Modul (unterschiedlichen Request-Methoden) anwenden
- Parameterübergabe in Put/Get

Nachbereitung

- Applikation in Python implementieren, welche einen *open* WEB-Service nutzt

6) Leistungsnachweis	
Datum	Di 9.6.2026
Zeit	17:30 – 20:45
Dozent	Walter Rothlin

Inhalte

- **Abgabe der Aufgabenstellung und Kriterien für den Leistungsnachweis**
- **Design und Implementation eines REST-Services**

7) 2-Tier Application (Python Frontend / DB as Backend)	
Datum	Do 11.6.2026
Zeit	13:15 – 16:30
Dozent	Walter Rothlin

Vorbereitung

- DB-Anbindung in Python (Siehe Database Module)

Inhalt:

- SQL-Abfragen auf Views mit Functions von Python aus
- Python calls Stored-Procedure
- Processing Result-Set

Nachbearbeitung

- GUI-Application für Adress-DB entwickeln
- **Parallel dazu Fachgespräche zur eigenen Arbeit (pro Person max 10‘)**

8) Message Queues and Service Orchestration in Python	
Datum	Do 9.7.2026
Zeit	13:15 – 16:30
Dozent	Walter Rothlin

Vorbereitung

- Funktion und Aufgabe eines Message Brokers erklären können

Inhalte

- Message oriented programing in Python mit RabbitMQ
- Web-Services Orchestration (Compose services to a new service)
- IoT Anwendung selber entwickeln (inkl. QR-Code)
- Beispiel Smart Home
- **Parallel dazu Fachgespräche zur eigenen Arbeit (pro Person max 10‘)**